Physik

Naturwissenschaftlicher Zweig

Lehrplan

Neunjähriges Gymnasium

Klassenstufe 10



2026

Bild: patpitchaya/stock.adobe.com

Ministerium für Bildung und Kultur
SAARLAND

Inhalt

Vorwort

Jahrgangsübergreifender Teil
Der Beitrag des Faches Physik zur gymnasialen Bildung
Kompetenzorientierung

Jahrgangsbezogener Teil
Zum Umgang mit dem Lehrplan
Themenfelder Klassenstufe 10

Anhang
Operatorenliste
Hinweise zu den Sprachniveaus des sprachsensiblen Fachunterrichts

Vorwort

Schulischer Bildung kommt die Schlüsselaufgabe zu, Kinder und Jugendliche zu befähigen, ihre Persönlichkeit zu entfalten, Fertigkeiten und Kenntnisse zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erwerben und sich in der modernen Gesellschaft zu orientieren. Bildung ist wesentliche Voraussetzung dafür, dass junge Menschen zukünftig ihr Leben und ihre Umwelt selbstbestimmt und in sozialer Verantwortung gestalten und somit an der Bewältigung der gesellschaftlichen, politischen, ökologischen sowie technologischen Herausforderungen der Zukunft mitwirken können.

Schule muss einerseits auf die tiefgreifenden Veränderungsprozesse der digitalen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Transformation reagieren und anderseits genügend Raum für individuelle Lern- und Bildungsprozesse ermöglichen. Vor diesem Hintergrund hat der Landtag des Saarlandes entschieden, die Gymnasien qualitativ weiterzuentwickeln und das neunjährige Gymnasium zum Schuljahr 2023/2024 einzuführen.

Mit einer deutlich erhöhten Gesamtstundenzahl bis zum Abitur sind die Voraussetzungen geschaffen, den digitalen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen im neunjährigen Bildungsgang angemessen zu begegnen und die Gymnasien zukunftsfähig zu gestalten. So gelingt auch eine moderne zeitliche Rhythmisierung des Schulalltags, die gleichzeitig mehr persönlichen Freiraum im Alltag zugesteht. Eigenständige Schulprofile mit unterschiedlichen Zweigen ermöglichen eine individuelle Schwerpunktsetzung entsprechend den Interessen und Neigungen der Schülerinnen und Schüler.

Als Grundlage des schulischen Unterrichtens und Lernens liegen modernisierte Lehrpläne vor, in welchen die Querschnittsthemen Medienbildung und Digitalität, Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Demokratiebildung, Berufliche Orientierung sowie Sprachsensibler Fachunterricht jahrgangs- und fächerübergreifend eingebunden sind. Alle Lehrpläne folgen konsequent dem Grundsatz der Kompetenzorientierung und berücksichtigen die aktualisierten Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz für die Sekundarstufe I. Im engen Austausch mit Expertinnen und Experten der saarländischen Hochschulen wurden die aktuellen Erkenntnisse der jeweiligen Fachdidaktiken für die Lehrpläne des neunjährigen Gymnasiums berücksichtigt.

Den besonderen Bedarfen der Orientierungsphase wird in einem gemeinsamen Lehrplan für die Klassenstufen 5 und 6 Rechnung getragen. Die Lehrpläne ab Klassenstufe 7 sind in der Regel als Einzeljahrgänge konzipiert. Dennoch haben die Schulen die Möglichkeit, einzelne Fächer epochal auch über Klassenstufen hinweg zu rhythmisieren.

Durch vernetzte Lehrpläne soll fächerübergreifendes, projektorientiertes Lernen ermöglicht werden, um den Unterricht selbstwirksam und anwendungsorientiert gestalten zu können. In der Differenzierung von verbindlichen und fakultativen Inhalten öffnet sich hinreichend Raum für exemplarisches Lernen und vertieftes Arbeiten; durch die integrierten Hinweise und Vorschläge zum fächerübergreifenden Arbeiten wird zum Erwerb von vernetztem Wissen und übergeordneten Kompetenzen motiviert.

Die modernisierten Lehrpläne des neunjährigen Gymnasiums legen so die Grundlage für die Weiterentwicklung der Unterrichts- und Schulkultur im neunjährigen Bildungsgang.

Jahrgangsübergreifender Teil

Der Beitrag des Faches Physik zur gymnasialen Bildung

Der Physikunterricht vermittelt den Schülerinnen und Schülern ein physikalisches Verständnis, das in einer modernen Wissensgesellschaft von großer Bedeutung ist. In einem Wirtschaftsraum, der stark von technischen Entwicklungen abhängt und sich im Zuge der Globalisierung in einer weltweiten Konkurrenzsituation befindet, gewährleistet eine fundierte physikalische Bildung, dass die Schülerinnen und Schüler sich in diesem Raum orientieren können und darin selbstbestimmt und effektiv entscheiden und handeln können.

Der Physikunterricht trägt zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) bei, indem er die Schülerinnen und Schüler als Verantwortliche von morgen in die Lage versetzt, Risiken und Chancen technologischer Entwicklungen in ihren Auswirkungen und Zusammenhängen zu erkennen, um eine behutsame Abwägung der Nutzung von Technologien hinsichtlich ihres Wertes und ihrer Gefahren für die Gesellschaft vornehmen zu können.

Neben der Bedeutung für die zukünftige Entwicklung unseres Lebensraums ist eine physikalische Grundbildung auch zum Verständnis der gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung im historischen Sinne unabdingbar. Sowohl die positiven und bahnbrechenden Entdeckungen als auch die vielen Fehlschritte der vergangenen Jahrhunderte auf dem Gebiet der Physik bieten wichtige Entscheidungsgrundlagen für zukünftige Problemstellungen.

Eine naturwissenschaftliche Allgemeinbildung sowie der sichere Umgang mit Daten und Statistiken stellen zentrale Grundlagen für ein kritisches Weltverständnis dar. Dabei ist es wichtig zu erkennen, dass Wissen in vielen Bereichen des täglichen Lebens und auch in der Physik vorläufig ist, was lebenslanges Lernen notwendig macht. Sachlich fundierte Argumente für oder gegen eine Entscheidung tragen zu einer fairen Diskussionskultur bei, welche ein wesentliches Element demokratischer Meinungsbildungsprozesse ist.

Im Physikunterricht lernen die Schülerinnen und Schüler die Funktionsweise technischer Geräte aus ihrer Lebenswelt kennen. Die erworbenen Kenntnisse ermöglichen ihnen den sachgerechten, gewinnbringenden und umweltbewussten Umgang mit diesen im Alltag. Weiterhin werden die Schülerinnen und Schüler durch die erlernten praktischen Fertigkeiten sowie die Kenntnis und die Beachtung von Sicherheitsmaßnahmen beim Experimentieren in die Lage versetzt, auch in Alltagssituationen Gefahren zu erkennen und abwenden zu können.

Durch die Kenntnis typischer physikalischer Arbeitsmethoden und Denkstrukturen wird das kognitive Vermögen der Schülerinnen und Schüler angesprochen und herausgefordert. Im Besonderen werden im Physikunterricht das Erkennen von Problemen und Zusammenhängen sowie die Eigeninitiative beim Aufspüren von Strategien zur Problemlösung und eigenständiges Denken gefördert. Dabei entwickeln die Schülerinnen und Schüler wichtige anschlussfähige Kompetenzen, die ihnen den Einstieg in eine entsprechende Berufsausbildung oder ein Studium ermöglichen.

Naturwissenschaftliche und ingenieurwissenschaftliche Berufssparten nehmen in einer modernen Industriegesellschaft einen breiten Raum ein. Der Arbeitsmarkt der Zukunft benötigt entsprechend ausgebildete Arbeitskräfte. Die dazu nötige solide Grundbildung erfahren die Schülerinnen und Schüler im Physikunterricht. Nicht zuletzt führt ein motivierender Physikunterricht dazu, dass Schülerinnen und Schüler sich später für Berufe mit physikalisch-technischer Prägung entscheiden.

Die Schülerinnen und Schüler, die sich anderen Gebieten zuwenden, sollen durch den Physikunterricht befähigt werden, sich bei gesellschaftlich relevanten Fragestellungen (z. B. Ausstieg aus der Atomenergie, Klimawandel) eine fundierte, auf aktueller wissenschaftlicher Basis gegründete Meinung bilden zu können.

Die Verfügbarkeit von Medien zur Informationsbeschaffung und zur Kommunikation stellt Anforderungen an die Ausgestaltung des Unterrichts. Es ist grundsätzlich Aufgabe aller Fächer,

den Schülerinnen und Schülern einen sachgerechten und verantwortungsvollen Umgang mit Medien zu vermitteln. Im Physikunterricht lassen sich Medienbildung und informatische Bildung beispielsweise durch den Einsatz von Simulationen, Messwerterfassungsprogrammen, digitalen Endgeräten zur digitalen Heftführung oder zur Recherche sowie durch die Verwendung bei Präsentationen fördern.

Schließlich werden durch den Physikunterricht die Neugier, das Interesse und die Freude der Schülerinnen und Schüler am Entdecken und an der selbständigen aktiven Bearbeitung naturwissenschaftlicher – insbesondere physikalischer – Fragestellungen geweckt und erhalten. Dadurch werden die Schülerinnen und Schüler angeregt und befähigt, sich auch im täglichen Leben mit Naturphänomenen und physikalischen Fragestellungen zu befassen und auf diese Weise ihr Weltwissen entscheidend zu erweitern.

Kompetenzorientierung

Unter Berücksichtigung der Bildungsstandards sowie der Allgemeinen Prüfungsanforderungen für das Abitur (APA) konkretisiert der Lehrplan für das Fach Physik die grundlegenden kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Schülerinnen und Schüler im gymnasialen Physikunterricht erwerben sollen.

Das den Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss im Fach Physik zugrundeliegende Modell umfasst die vier Kompetenzbereiche Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz.

Die Sachkompetenz der Lernenden zeigt sich in der Kenntnis naturwissenschaftlicher Begriffe, Konzepte, Gesetzmäßigkeiten, Theorien und Verfahren verbunden mit der Fähigkeit, diese zu beschreiben, zu erklären, sachgerecht zu nutzen und auf fach- und alltagsbezogene Sachverhalte zu übertragen.

Die Erkenntnisgewinnungskompetenz der Lernenden zeigt sich in der Kenntnis grundlegender naturwissenschaftlicher Denk- und Arbeitsweisen verbunden mit der Fähigkeit, diese zu beschreiben, zu erklären, für Erkenntnisprozesse systematisch zu nutzen und deren Möglichkeiten und Grenzen zu reflektieren.

Die Kommunikationskompetenz der Lernenden zeigt sich in der Kenntnis von Fachsprache und fachtypischen Darstellungen verbunden mit der Fähigkeit, daraus fachbezogene Informationen zu erschließen, diese adressaten- und situationsgerecht aufzubereiten und sich argumentativ auszutauschen.

Die Bewertungskompetenz der Lernenden zeigt sich in der Kenntnis von fachlichen und überfachlichen Perspektiven und Bewertungsverfahren verbunden mit der Fähigkeit, Handlungsoptionen anhand verschiedener Kriterien zu beurteilen, um Entscheidungen auch auf ethischer Grundlage zu treffen, die Folgen abzuschätzen und Entscheidungsprozesse zu reflektieren.

Diese vier Kompetenzbereiche durchdringen einander und bilden gemeinsam die Fachkompetenz im Fach Physik. Kompetenzen zeigen sich in der Verbindung von Kenntnissen und Fähigkeiten in den jeweiligen Kompetenzbereichen und sind nur im Umgang mit Inhalten zu erwerben.

Der Beschreibung von physikalischen Sachverhalten liegen fachspezifische Gemeinsamkeiten zugrunde, die sich in Form von Basiskonzepten strukturieren lassen. Die vier Basiskonzepte „Erhaltung und Gleichgewichte“, „Modelle und Vorhersagen“, „Experimente und Verfahren“ sowie „Ursache und Wirkung“ können somit als übergreifende Leitideen genutzt werden, ein gegebenes Thema unter wiederkehrenden fachlichen Aspekten zu betrachten. Dadurch kann die Vernetzung physikalischer Sachverhalte gefördert werden.

Zur Beschreibung von Kompetenzerwartungen sind Operatoren nützlich. In der Tabelle im Anhang sind Beispiele für Operatoren in der Physik und die Beschreibung der entsprechenden erwarteten Leistung aufgeführt.

Zum Umgang mit dem Lehrplan

Der Lehrplan ist nach Themenfeldern gegliedert, denen jeweils didaktische und methodische Kommentare vorangestellt sind. Diese betreffen z. B. geeignete Schwerpunktsetzungen in der unterrichtlichen Umsetzung und Hinweise auf die Tiefe der Behandlung.

Daran anschließend sind in zwei Spalten verbindliche Kompetenzerwartungen bzw. Schüleraktivitäten, die zum Kompetenzaufbau beitragen, aufgeführt. In der linken Spalte sind Kompetenzerwartungen aus dem Bereich Fachwissen (inhaltsbezogene Kompetenzen) ausgewiesen. In der rechten Spalte werden diesen Kompetenzerwartungen aus den Bereichen Sachkompetenz, Erkenntnisgewinnungskompetenz, Kommunikationskompetenz und Bewertungskompetenz (prozessbezogene Kompetenzen) zugeordnet.

Die Kompetenzschwerpunkte sind bewusst detailliert beschrieben. Dies geschieht mit dem Ziel, die Intensität der Bearbeitung möglichst präzise festzulegen. So kann vermieden werden, dass Lernbereiche weder zu intensiv noch zu oberflächlich behandelt werden. Die detaillierte Darstellung darf hierbei nicht als Stofffülle missverstanden werden. Der Lehrplan beschränkt sich vielmehr auf wesentliche Inhalte und Themen, die auch Bezugspunkte für schulische und schulübergreifende Leistungsüberprüfungen sind.

Kontexte und Unterrichtsmethoden können grundsätzlich frei gewählt werden. Häufig können Inhalte exemplarisch ausgewählt werden. Die Wahl der Experimente, die den Aufbau der verbindlichen Teilkompetenzen ermöglichen, bleibt der Lehrkraft überlassen, sofern kein bestimmtes Experiment verpflichtend vorgegeben ist.

Zusätzlich zum verbindlichen Rahmen gibt der Lehrplan zu jedem Thema Hinweise für eine mögliche unterrichtliche Umsetzung wie z. B. Hinweise zu Experimenten, Projekten, Kontexten, außerschulischen Lernorten, usw. Daneben werden Bezüge zu anderen Fächern aufgezeigt. Diese Hinweise haben lediglich orientierenden Charakter. Sie sollen Hilfen bei der didaktischen und methodischen Ausgestaltung des Unterrichts anbieten und können je nach gewähltem Kontext gewinnbringend verwertet werden.

Als Richtwerte für die Gewichtung der verbindlich zu behandelnden Lernbereiche bei der Planung des Unterrichts sind Prozentangaben gemacht. Darüber hinaus lässt der Lehrplan Zeit für Vertiefungen, individuelle Schwerpunktsetzungen, fächerübergreifende Bezüge und die Behandlung aktueller Themen.

Die im Lehrplan angegebene Reihenfolge innerhalb des Schuljahres ist nur insofern verbindlich, wie es sachlogisch geboten scheint und wie Rahmenbedingungen es vorgeben (z. B. Vergleichsarbeiten, Beschlüsse der Fachkonferenz). Die Anordnung im Lehrplan zeigt eine mögliche Reihenfolge der Bearbeitung auf.

Berufliche Bildung hat den Auftrag, Schülerinnen und Schüler in dem individuellen Prozess der Annäherung und Abstimmung zwischen den eigenen Interessen, Stärken und Wünschen sowie den eigenen Einstellungen, Haltungen und Orientierungen auf der einen Seite und den Möglichkeiten, Bedarfen und Anforderungen der Arbeits- und Berufswelt auf der anderen Seite zu begleiten und zu unterstützen. Bezüge zu Berufen, Berufsfeldern und Berufsbiografien lassen sich in allen Fächern bilden. So können z. B. im Physik- oder Chemieunterricht genauso wie im Fremdsprachenunterricht oder in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern fachspezifische Berufe angesprochen und Informationen zu Berufsfeldern gegeben werden. Fächerverbindende Kombinationen bieten sich an, auch eine Verknüpfung mit schulischen Projekten und Betriebspraktika. Auch beim Besuch außerschulischer Lernorte können Aspekte beruflicher Bildung Berücksichtigung finden. Die Ergebnisse der Recherchen und Reflexionen zu den unterschiedlichen Berufen und Berufsfeldern sollen von den Schülerinnen und Schülern in einem über die Schulzeit und Fächer hinweg angelegten Portfolio dokumentiert und ggfls. präsentiert werden.

Dieser Lehrplan enthält an einigen Stellen beispielhafte Hinweise zum sprachsensiblen Fachunterricht. Durch die bewusste Gestaltung des sprachlichen Inputs fördern Lehrkräfte eine erfolgreiche Sprachrezeption und Sprachproduktion der Schülerinnen und Schüler und unterstützen so gezielt den Aufbau von Bildungs- und Fachsprache. Bei der Unterrichtsgestaltung sind daher sprachliche Kompetenzbereiche des Schülerhandelns mitzudenken. Die beispielhaft dargestellten Sprachbausteine sollen die Lehrkräfte für unterschiedliche Sprachniveaus in den Kompetenzbereichen Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben sensibilisieren. Sie können als Grundlage für eine bewusste sprachliche Gestaltung von Lehrersprache, Texten und Aufgaben ebenso genutzt werden wie für sprachliche Unterstützungsmaterialien (Scaffolding) bzw. für das Einüben (fach-) sprachlicher Strukturen mit den Schülerinnen und Schülern. Die Sprachbausteine sind vor diesem Hintergrund als exemplarisch zu verstehen und erheben keinen Anspruch auf Verbindlichkeit. Grundlage ist das saarländische Basiscurriculum sprachsensibler Fachunterricht, das auf dem Bildungsserver veröffentlicht ist. Weitere Hinweise zu den Sprachniveaus finden sich im Anhang dieses Lehrplans.

Themenfelder Klassenstufe 10	NW-Zweig
Umgang mit Messdaten in der Physik	
Elektromagnetische Wechselwirkung	**25 %**
Stromdurchflossene Leiter im Magnetfeld	
Elektromagnetische Induktion	
Transformator	
Nachhaltige Energieversorgung	**15 %**
Energieumwandlungen und Energieerhaltung	
Kraftwerke	
Energiespeicherung	
Energieentwertung	
Thermodynamik und Klimaphysik	**25 %**
Zustandsänderungen	
Kreisprozesse	
Klimaphysik	
Ionisierende Strahlung	**10 %**
Wahlthema oder Praktikum	**25 %**
Vorschlag 1: Astronomie	
Vorschlag 2: Transistoren in der Informationstechnik	
Vorschlag 3: Energiebedarf von Autos	
Beispiele für freie Wahlthemen oder Praktika	

Umgang mit Messdaten in der Physik — Physik 10

Keine Messung einer physikalischen Größe kann vollkommen exakt erfolgen, jede Messung weist eine Unsicherheit auf.

Das Messwesen unterscheidet zwischen Messunsicherheiten einzelner Messwerte und Messunsicherheiten indirekt gemessener Größen sowie Messabweichungen. Die Messunsicherheit ist ein Parameter, der die Streuung von Werten in einem Intervall kennzeichnet. Unter der Messabweichung wird die Differenz eines Messwerts oder Messergebnisses zu einem Referenzwert (z. B. Literaturwert) verstanden.

Die Begriffe „Messfehler“, „grober Fehler“, „systematischer Fehler“ und „zufälliger Fehler“ werden in der das Messwesen regelnden Norm DIN 1319 nicht mehr verwendet und sollten aus diesem Grund auch im Unterricht vermieden werden. Messunsicherheiten können statistischer Natur sein (z. B. bei Wiederholungsmessungen) oder sich beispielsweise sich aus Ablesegenauigkeiten von Geräten ergeben.

Die folgenden Kompetenzen sollen in den Lehrplankapiteln an geeigneten Stellen exemplarisch eingeübt werden. Dazu sind im Lehrplan auch konkret Größen angegeben, bei denen die Angabe des Messergebnisses in der Form Bestwert $\pm$ Messunsicherheit erfolgen soll.

Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler

- nennen Ursachen von Messunsicherheiten und beschreiben ihren Einfluss auf den Messwert (z. B. aus der Genauigkeit der Messgeräte oder der Ablesegenauigkeit),
- schätzen die Messunsicherheit bei einer Einfachmessung in einfachen Fällen ab,
- geben das Ergebnis einer Einfachmessung in der Form Messgröße = Bestwert $\pm$ Messunsicherheit an,
- berechnen bei einer Mehrfachmessung den Bestwert und geben die Messunsicherheit als maximale Differenz zwischen einem Messwert und dem Bestwert an,
- geben das Ergebnis einer Mehrfachmessung in der Form Messgröße = Bestwert $\pm$ Messunsicherheit an,
- legen für die Messunsicherheit eine sinnvolle Anzahl signifikanter Stellen (1 bis 2) fest und runden den Bestwert entsprechend (z. B. $f = 1250\ \text{Hz} \pm 10\ \text{Hz}$),
- erstellen Messwerttabellen, untersuchen diese auf proportionale bzw. umgekehrt proportionale Zusammenhänge zwischen den gemessenen Größen und stellen gegebenenfalls die zugehörige Gleichung auf,
- zeichnen eine Ausgleichsgerade nach Augenmaß, so dass die Summe der Abweichungen der Messpunkte von der Geraden möglichst gering ist, und stellen die zugehörige Gleichung auf,
- zeichnen bei nichtlinearen Zusammenhängen eine Ausgleichskurve nach Augenmaß,
- geben an, dass physikalische Theorien immer nur in bestimmten Grenzen gültig sind und geben den Gültigkeitsbereich in Spezialfällen an (z. B. ideale Gasgleichung in der Thermodynamik).

Elektromagnetische Wechselwirkung — Physik 10

Die elektromagnetische Wechselwirkung ist innerhalb der Physik eines der anspruchsvollsten Stoffgebiete. Zwar fußt ein Großteil unserer technisierten Welt auf ihr, aber in den Geräten des täglichen Gebrauchs ist sie verborgen und der unmittelbaren Erfahrung entzogen. Eine übergeordnete Aufgabe innerhalb dieses Themenfeldes besteht deshalb darin, die Phänomene der elektromagnetischen Wechselwirkung für die Schülerinnen und Schüler erlebbar zu machen.

Inhaltlich geht es zunächst um die Magnetfelder stromdurchflossener Leiter und deren Beschreibung mit dem Feldlinienmodell. In Klasse 7 erworbene Kenntnisse sollen aufgegriffen und gefestigt werden. Die Richtung der magnetischen Feldlinien soll wie in Klassenstufe 7 über die Richtung der Kraft auf den Nordpol eines Probemagneten beschrieben werden. Der Themenbereich stellt hohe Anforderung an das räumliche Vorstellungsvermögen der Schülerinnen und Schüler. Der Einsatz von gegenständlichen Modellen und von Bildern sowie Animationen kann hilfreich sein.

Anhand von Versuchen werden drei Grunderscheinungen der Induktion zunächst qualitativ betrachtet: Induktion durch Relativbewegung von Leiter und Magnetfeld, Induktion durch Feldänderung und Induktion durch Drehung einer Spule im Magnetfeld.

Bei der Induktion wird in der Regel die Induktionsspannung gemessen. Digitale Multimeter zum Nachweis der Induktion, wie sie in Klassenstärke oft vorhanden sind, haben (meist) träge Anzeigen und die Ziffern des Displays vermitteln keinen Eindruck vom Spannungsverlauf. Gute Zeigergeräte oder zeitaufgelöste Messwerterfassungssysteme sind hier (didaktisch) überlegen.

Das Induktionsgesetz wird explizit erst in der Hauptphase formuliert, hier soll vielmehr das Phänomen der Induktion im Vordergrund stehen. Ein Bild von Feldlinien, die durch die Leiterschleife „hindurchgehen“ und das Auftreten einer Induktionsspannung im Falle von Änderungen kann hilfreich sein, um Anschauung zum Auftreten von Induktionsphänomen zu erzeugen.

Bei der Beschreibung von Wechselspannungen kann auf die Formulierung „sinusförmig“ verzichtet werden. Die experimentell gewonnenen U(t)-Diagramme sind in der Regel nicht sinusförmig. Außerdem kann nicht vorausgesetzt werden, dass die Schülerinnen und Schüler bereits Kenntnisse im Bereich der trigonometrischen Funktionen haben, so dass Ihnen das Erkennen des sinusförmigen Verlaufs nicht möglich ist. Dennoch können Amplituden, Periodendauern und Frequenzen als Kennzeichen sich wiederholender Zeitabläufe angegeben, aus Diagrammen abgelesen oder in sie eingezeichnet werden.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Stromdurchflossene Leiter im Magnetfeld	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• bezeichnen einen Raumbereich, in dem ein Probemagnet durch eine Kraftwirkung ausgerichtet wird, als magnetisches Feld,	• beschreiben das Modell der magnetischen Feldlinien, deren Richtung in jedem Raumpunkt mit der Richtung der magnetischen Kraft auf den Nordpol eines Probemagneten an dieser Stelle übereinstimmt,

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• formulieren die Rechte-Faust-Regel für einen geraden stromdurchflossenen Leiter sowie die Rechte-Faust-Regel für eine stromdurchflossene Spule zur Richtungsabhängigkeit der magnetischen Feldlinien von der Stromrichtung, • nennen die wesentlichen Eigenschaften magnetischer Feldlinien, • bezeichnen einen Raumbereich, in dem ein Feld überall gleich stark und gleichgerichtet ist, als homogenes Feld,	• beschreiben einen Versuch zur Veranschaulichung magnetischer Feldlinien, • zeichnen die Feldlinienbilder für gerade stromdurchflossene Leiter und Spule,
• formulieren die UVW-Regel: Zeigt der Daumen der rechten Hand in die technische Stromrichtung und der ausgestreckte Zeigefinger in die Richtung des Magnetfeldes, so zeigt der abgewinkelte Mittelfinger in die Richtung der Kraft auf den stromdurchflossenen Leiter,	• beobachten den Leiterschaukelversuch und protokollieren die Kraftrichtung in Abhängigkeit von der Stromrichtung und der Richtung des Magnetfeldes, • bauen den Leiterschaukelversuch so auf, dass eine gewünschte Kraftrichtung nach der UVW-Regel zu beobachten ist, • beschreiben den Aufbau eines Gleichstrommotors und erklären seine Funktionsweise mit Hilfe der UVW-Regel,
• bezeichnen die Kraft, die auf bewegte Ladungsträger im Magnetfeld wirkt, als Lorentzkraft $\vec{F}_L$, • geben die Winkel zwischen der Richtung des Magnetfelds und Bewegungsrichtung der Ladungsträger an, bei denen die Lorentzkraft maximal bzw. minimal wird.	• beobachten die Ablenkung eines Elektronenstrahls im Magnetfeld und protokollieren die Kraftwirkung in Abhängigkeit vom Winkel zwischen der Bewegungsrichtung der Elektronen und der Richtung des Magnetfeldes, • lösen Aufgaben zu stromdurchflossenen Leitern im Magnetfeld.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Elektromagnetische Induktion	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
	• beobachten die Umkehrung des Leiterschaukelversuches,
• bezeichnen das Auftreten einer Spannung bei folgenden Vorgängen als Induktion: ○ Bewegung eines Leiters bzw. einer Spule relativ zu einem Magnetfeld, ○ zeitliche Änderung eines Magnetfelds, das eine Spule durchsetzt, ○ Drehung einer Spule in einem Magnetfeld, • bezeichnen die bei Induktionsphänomenen auftretende Spannung als Induktionsspannung,	• beschreiben einen Versuch zum Nachweis der Induktionsspannung in einer Leiterschleife (oder Spule) bei der Relativbewegung von Magnet und Leiterschleife, • beobachten das Auftreten der Induktion in einer Leiterschleife (oder Spule) beim Ein- und Ausschalten bzw. Variieren eines Stromes in einer „benachbarten“ Spule, • beobachten das Auftreten der Induktion in einer Leiterschleife (oder Spule) beim Drehen im Magnetfeld,
• geben an, dass Wechselspannungsgeneratoren für die elektrische Energieversorgung genutzt werden,	• beschreiben den Aufbau eines Wechselspannungsgenerators, • beschreiben einen Versuch zum zeitlichen Verlauf der Induktionsspannung bei der gleichförmigen Drehung einer Leiterschleife (oder Spule) in einem homogenen Magnetfeld und dokumentieren das Ergebnis in Form eines U(t)-Diagramms,
• bezeichnen die Dauer einer Wiederholung als Periodendauer T, • definieren die physikalische Größe Frequenz f als den Quotienten aus der Anzahl n von Wiederholungen und der dazu benötigten Zeit t und geben ihre Einheit an: $f = \frac{n}{t}$, $[f] = 1\,\frac{1}{s} = 1\ Hz$, • geben die Amplitude und die Frequenz der Wechselspannung des öffentlichen Stromnetzes an,	• bestimmen Periodendauern und Amplituden von Wechselspannungen aus U(t)-Diagrammen (z. B. U(t)-Diagramm, das mit einem digitalen Endgerät zu einer akustischen Schwingung aufgezeichnet wurden), • rechnen Periodendauern und Frequenzen ineinander um mit Hilfe der Beziehung: $f = \frac{1}{T}$.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• definieren den Effektivwert U_{eff} einer Wechselspannung als Spannung, die eine Gleichspannung haben muss, um am selben Widerstand die gleiche mittlere Leistung hervorzurufen wie die Wechselspannung, • geben den Effektivwert der Spannung des öffentlichen Stromnetzes an.	• erläutern anhand eines U(t)-Diagramms, dass eine Wechselspannung an einem Widerstand keine konstante Leistung erbringt, • vergleichen in P(t)-Diagrammen die elektrische Arbeit, die eine Wechselspannung während einer Periodendauer an einem Glühlämpchen verrichtet mit der elektrischen Arbeit, die eine Gleichspannung in der gleichen Zeit verrichtet bei jeweils gleicher mittlerer Leistung, • lösen Aufgaben zur elektromagnetischen Induktion.
Transformator	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• geben an, dass ein Transformator mit Wechselspannung betrieben werden muss,	• beschreiben den Aufbau eines Transformators und erklären seine Funktionsweise mit Hilfe der Induktion, • beobachten das Auftreten einer Induktionsspannung an der Sekundärspule eines Transformators in Abhängigkeit von der Art der angelegten Primärspannung (Gleichspannung bzw. Wechselspannung),
• formulieren die beiden Transformatorgesetze: ○ Bei einem unbelasteten Transformator verhalten sich die Spannungen wie die Windungszahlen: $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$, ○ Bei einem belasteten Transformator verhalten sich die Stromstärken in guter Näherung umgekehrt wie die Windungszahlen: $\frac{I_1}{I_2} = \frac{n_2}{n_1}$,	• beobachten bei einem unbelasteten Transformator die Sekundärspannung in Abhängigkeit von der Primärspannung,

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• geben die Bedingungen für die Windungszahlen beim Hochspannungs- und Hochstromtransformator an,	• beschreiben Versuche zu den Wirkungen von Hochspannungstransformator und Hochstromtransformator (unbedingt Sicherheit beachten!), • recherchieren technische oder industrielle Anwendungen des Transformators,
• nennen die folgenden Komponenten des Stromverteilungsnetzes (Kraftwerk, Umspannanlagen, Hochspannungsfreileitungen, Niederspannungsleitungen, Haushalte) und beschreiben den prinzipiellen Aufbau.	• beschreiben einen Modellversuch um zu demonstrieren, dass durch Hochtransformieren einer Spannung und anschließendes Heruntertransformieren elektrische Energie effizient über weite Strecken übertragen werden kann (z. B. Widerstand anstelle einer Fernleitung), • lösen einfache Aufgaben zum Transformator.

Berufe aus dem Bereich Elektromagnetismus

Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
	• recherchieren Berufe bzw. Berufsfelder und Berufsbiografien mit Bezug zum Thema Elektromagnetismus.

Hinweise zum Sprachsensiblen Fachunterricht

Fachwortschatz:

(Hinweis: Fachbegriffe sind immer unter Verwendung des Artikels und in Singular und Plural anzugeben.)

Probemagnet, magnetisches Feld, magnetische Feldlinie, Feldlinienbild, Raumbereich, Nordpol, Rechte-Faust-Regel, Spule, homogenes Magnetfeld, UVW-Regel, technische Stromrichtung, Leiterschaukel, Gleichstrommotor, Lorentzkraft, Elektronenstrahl,

Induktion, relativ, Relativbewegung, durchsetzt, Leiterschleife, Induktionsspannung, Induktionsphänomen, Wechselspannung, Wechselspannungsgenerator, gleichförmiges Drehen, Periodendauer, Amplitude, Frequenz, öffentliches Stromnetz, Leistungsmittelwert, Effektivwert, U(t)-Diagramm,

Transformator, Primärspule, Sekundärspule, Primärspannung, Sekundärspannung, Gleichspannung, Transformatorgesetz, Windungszahl, belasteter Transformator, unbelasteter Transformator, Hochspannungstransformator, Hochstromtransformator.

Hinweise zum Sprachsensiblen Fachunterricht



„Ein Magnet hat einen Nordpol und einen Südpol."

„Ein Elektronenstrahl wird im Magnetfeld abgelenkt."

„Ein Transformator besteht aus zwei Spulen und einem Eisenkern."



„Induktion ist durch die Drehung einer Spule im Magnetfeld möglich."

„Magnetische Feldlinien lassen sich mit Eisenfeilspänen veranschaulichen."

„Die Spannung einer Steckdose hat den Effektivwert 230 V."



„Bei einem unbelasteten Transformator verhalten sich die Spannungen wie die Windungszahlen."

„Bei einem belasteten Transformator verhalten sich die Stromstärken in guter Näherung umgekehrt wie die Windungszahlen."



„Ein Magnetfeld ist ein Raumbereich, in dem ein Probemagnet durch eine Kraftwirkung ausgerichtet wird."

„Ein homogenes Magnetfeld ist ein Raumbereich, in dem das Magnetfeld überall gleich stark und gleichgerichtet ist."

„Wenn sich eine Leiterschleife relativ zu einem Magnetfeld bewegt, wird in ihr eine Spannung induziert."

„Zeigt der Daumen der rechten Hand in die technische Stromrichtung und der ausgestreckte Zeigefinger in die Richtung des Magnetfeldes, so zeigt der abgewinkelte Mittelfinger in die Richtung der Kraft auf den stromdurchflossenen Leiter."

Hinweise

Allgemeine Hinweise

- Feldlinienbilder von Stab- und Hufeisenmagnet sowie Spule bereits aus Klassenstufe 7 bekannt
- Eigenschaften magnetischer Feldlinien:
  - keine Kreuzungen,
  - geschlossen,
  - im Außenbereich von Dauermagneten vom Nordpol weggerichtet und zum Südpol hingerichtet
- UVW-Regel:
  - rechte Hand für positiv geladene Teilchen (technische Stromrichtung),
  - linke Hand für negativ geladene Teilchen (Elektronenstromrichtung)
- Schutzwirkung des Erdmagnetfeldes vor dem "Sonnenwind", Entstehung von Polarlichtern
- Technik: Magnetische Ablenkung von Strahlung (z. B. Fernsehröhre, Zyklotron)
- Gleichstrommotor: Stator („Ständermagnet"), Rotor („Anker"), Kommutator mit Bürsten
- Generatorprinzip und Transformatorprinzip als „Spezialfälle des Induktionsgesetzes"
- Generator als Umkehrung des Elektromotors
- Herleitung des zweiten Transformatorgesetzes nicht erforderlich, Angabe genügt

Hinweise

Geeignete Kontexte

- Kontaktlose Ladestationen für Akkus (z. B. Zahnbürste, Handy)
- Kochen mit Induktionsfeldern
- Bereitstellung beliebiger Spannungen (z. B. Laptop, Handy) unter Nutzung des öffentlichen Stromnetzes
- Schütteltaschenlampe
- Kurbelradio
- Potentiometerschaltung zum Dimmen von Lampen vs. Verwendung eines Transformators

Fächerübergreifende und fächerverbindende Bezüge

- Mathematik: periodische Funktionen

Zusätzliche geeignete (Schüler-)Experimente

- Drehen eines Generators über eine Handkurbel mit und ohne Last
- Drehen eines Generators mit und ohne Kommutator

Außerschulische Lernorte

- Umspannwerk

Projekte

- Bau eines Elektromotors
- Bürstenlose Motoren als Antrieb im Modellbau
- Bau eines Lautsprechers

Nachhaltige Energieversorgung — Physik 10

Der Schwerpunkt dieses Themenfeldes ist die gesellschaftliche Dimension der Energie. Die Schülerinnen und Schüler sollen in die Lage versetzt werden, an der Diskussion um die heutige und zukünftige Energieversorgung verantwortlich teilzunehmen. Dazu ist von den relevanten Energiewandlern vom Typ Kraftwerk ein hinreichendes Faktenwissen unabdingbar.

In der Beschäftigung mit konkreten Kraftwerkstypen soll die individuelle „Vorstellung von dem, was Energie ist“ erweitert werden. Dabei kommt es weniger auf die detaillierte Funktionsweise eines Kraftwerkstyps an, sondern mehr auf die Betrachtung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener Kraftwerkstypen.

Dem Wirkungsgrad kommt hier eine hohe Bedeutung zu. So können die Schülerinnen und Schüler erkennen, wie hoch die Effizienz eines Energiewandlers anzusehen ist und dies auch unter gesellschaftlichen und umweltpolitischen Aspekten diskutieren.

Da in das Stromnetz eingespeiste elektrische Leistung im gleichen Moment an anderer Stelle wieder entnommen werden muss, sind Möglichkeiten zur Speicherung von Energie wichtig.

Mit Hilfe des Begriffs der Energieentwertung wird die Problematik der Energieversorgung verdeutlicht: Die Gesamtenergie bleibt zwar erhalten, allerdings führt die menschliche Nutzung von Energien häufig zu einer Umwandlung in Energieformen mit einer geringeren Wertigkeit, die für technische Anwendung nur noch in geringem Maße oder nicht mehr verwertbar sind. Insbesondere stellt dabei die thermische Energie von Körpern mit Umgebungstemperatur die niederwertigste Energieform dar.

Der Erwerb dieses Wissens und dessen adressatengerechte Weitergabe kann von den Schülerinnen und Schülern teilweise eigenverantwortlich geleistet werden. Den anschließenden Diskussionen muss genügend Zeit zugebilligt werden, und sie müssen ergebnisoffen geführt werden.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Energieumwandlungen und Energieerhaltung	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler • beschreiben den prinzipiellen Aufbau eines Wärmekraftwerks und erläutern seine Funktionsweise, • erläutern die Energieumwandlungsprozesse in einem Wärmekraftwerk, • zeichnen das Energieflussdiagramm für ein Wärmekraftwerk, • formulieren den allgemeinen Energieerhaltungssatz, • unterscheiden bei der abgegebenen Energie zwischen Nutzenergie und Energieverlust.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• definieren den Wirkungsgrad η bei einer Energieumwandlung als Quotient aus der abgegebenen Nutzenergie ΔE_{nutz} und der ihm in der gleichen Zeit zugeführten Energie ΔE_{zu}: $\eta = \frac{\Delta E_{nutz}}{\Delta E_{zu}}$.	• recherchieren Wirkungsgrade bei typischen Energieumwandlungen und geben an, dass sie stets kleiner gleich eins sind,
	• lösen einfache Aufgaben zu Energieumwandlungen.
Kraftwerke	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• unterscheiden zwischen fossilen und regenerativen Primärenergieträgern,	• recherchieren und vergleichen die Gesamtwirkungsgrade von verschiedenen Wärmekraftwerken, • diskutieren die Möglichkeit den Wirkungsgrad von Wärmekraftwerken durch Kraft-Wärme-Kopplung zu erhöhen, • erläutern anhand von schematischen Darstellungen den Aufbau und die Funktionsweise von Wasser-, Wind- oder Solarkraftwerken,
• unterscheiden beim Bedarf an elektrischer Energie Grund-, Mittel- und Spitzenlast.	• beurteilen die Eignung verschiedener Kraftwerkstypen zur Abdeckung von Grund-, Mittel- und Spitzenlast, • recherchieren die Umwelteinflüsse durch die Rohstoffgewinnung und den Betrieb verschiedener Kraftwerkstypen.

Nachhaltige Energieversorgung	Physik 10

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Energiespeicherung	
Die Schülerinnen und Schüler • geben an, dass die in das Stromnetz eingespeiste Leistung im gleichen Moment an anderer Stelle wieder entnommen werden muss, • nennen die folgenden Strategien zur Speicherung elektrischer Energie: ○ Energiespeicherung in Pumpspeicherkraftwerken, ○ Druckluftspeicher, ○ Energiespeicherung durch Umwandlung elektrischer Energie in chemische Energie, ○ Elektrifizierung des Autoverkehrs und Nutzung der Autobatterien.	Die Schülerinnen und Schüler • begründen die Notwendigkeit von Energiespeichern mit dem Vorhandensein zeitlicher Fluktuationen des momentanen Energiebedarfs und der momentanen Energieproduktion mit Wasser-, Wind- oder Solarkraftwerken, • bewerten unter Berücksichtigung fachlicher und überfachlicher Perspektiven die Eignung einer der Strategien zum Speichern elektrischer Energie.
Energieentwertung	
Die Schülerinnen und Schüler • geben an, dass der Wirkungsgrad von Wärmekraftmaschinen deutlich kleiner als eins ist, • nennen die thermische Energie von Körpern mit Umgebungstemperatur als niederwertigste Energieform, • unterscheiden Energieerhaltung und Energieentwertung bei Energiewandlern.	Die Schülerinnen und Schüler • ordnen Energieformen eine Wertigkeit zu, entsprechend ihrer Wandelbarkeit in andere Energieformen, • lösen Aufgaben zu Kraftwerken, zur Energiespeicherung und zur Energieentwertung.
Berufe aus dem Bereich Energiewirtschaft	
	Die Schülerinnen und Schüler • recherchieren Berufe bzw. Berufsfelder und Berufsbiografien mit Bezug zum Thema Energiewirtschaft.

Hinweise zum Sprachsensiblen Fachunterricht

Fachwortschatz:

(Hinweis: Fachbegriffe sind immer unter Verwendung des Artikels und in Singular und Plural anzugeben.)

nachhaltig, Wärmekraftwerk, Energieumwandlung, Energieumwandlungsprozess, allgemeiner Energieerhaltungssatz, Energieverlust, Wirkungsgrad, Nutzenergie, zugeführte Energie, fossil, regenerativ, Primärenergieträger, Energieflussdiagramm, Kraft-Wärme-Kopplung, schematisch, fossile und regenerative Primärenergieträger, Wasser-, Wind- oder Solarkraftwerk, Grundlast, Mittellast, Spitzenlast,

Stromnetz, Pumpspeicherkraftwerk, Druckluftspeicher, chemische Energie, Elektrifizierung, Fluktuation,

Wärmekraftmaschine, Wertigkeit, Wandelbarkeit, thermische Energie, niederwertige Energie, Energieform, Umgebungstemperatur, Energieentwertung.



„Kraftwerke erzeugen Strom."

„Die Gesamtenergie bleibt erhalten."



„Der Wirkungsgrad von Wärmekraftmaschinen ist kleiner als eins."

„Der Wirkungsgrad eines Steinkohlekraftwerks beträgt bis zu 45 %."



„Man unterscheidet zwischen fossilen und regenerativen Primärenergieträgern."

„Die thermische Energie von Körpern mit Umgebungstemperatur ist die niederwertigste Energieform."



„Der Wirkungsgrad η bei einer Energieumwandlung ist der Quotient aus der abgegebenen Nutzenergie und der ihm in der gleichen Zeit zugeführten Energie."

„Die menschliche Nutzung von Energie führt häufig zur Umwandlung in Energieformen mit einer geringeren Wertigkeit, die für technische Anwendung nur noch in geringem Maße oder nicht mehr verwertbar sind."

Hinweise

Allgemeine Hinweise

- Energiewandlungsprozesse am konkreten Beispiel des Wärmekraftwerks einführen
- Häufig gebrauchte Energiewandler (maximaler Wirkungsgrad Stand 2020):
  - Elektromotor (95%)
  - Batterie (Bleiakku 80% - 85%, Lithium-Ionen-Akku 90%)
  - Verbrennungsmotor (Ottomotor 40%, Pkw-Diesel 50%, Schiffsdiesel 55%)
- Kernkraftwerke zählen zu den Wärmekraftwerken, Funktionsprinzip des nuklearen Teils erst in der Einführungsphase
- Kraftwerke (typischer Wirkungsgrad Stand 2020):
  - Kohlekraftwerk (veraltete 30%, moderne 45%)
  - Gas- und Dampfkraftwerke (50% - 60%)
  - Solarzellen (16%)
  - Windkraftanlagen (bis 50%)
  - Wasserkraftwerke (80% - 90%)
  - Kernkraftwerke (35% - 40%)
- Beschäftigung mit der gesellschaftlichen Diskussion zur künftigen Energieversorgung ausdrücklich erwünscht

Hinweise

Geeignete Kontexte:

- Energetische Sanierung von Altbauten
- Balkonkraftwerke
- Energetische Mindeststandards für Neubauten
- Kampagne „Reuse-Reduce-Recycle“
- Müllverbrennung - Müllvermeidung
- Treibhauseffekt
- Bevölkerungsentwicklung weltweit und die notwendige Energieversorgung
- Leitungsneubau: Nord/Süd, Gleichstrom/Wechselstrom

Fachübergreifende und fächerverbindende Bezüge

- Politik: Bürgerbeteiligung an Genehmigungsverfahren für Windkraft- oder Photovoltaikanlagen, politische Entscheidungen zur Energieversorgung auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene
- Erdkunde: Lagerstätten und Transportwege der Primärenergieträger, länderspezifische Unterschiede in der Energieversorgung (Industrienationen/Entwicklungsländer oder Exportnationen/Importnationen), Geothermie Standorte, regenerative Energieformen als Wirtschafts- und Standortfaktor

Zusätzliche geeignete (Schüler-)Experimente

- Wirkungsgrade von Haushaltsgeräten als Wandler von elektrischer in mechanische Energie bestimmen (Mixer oder Bohrmaschine verrichten Hubarbeit)
- Wirkungsgrad eines Wasserkochers als Wandler von elektrischer Energie in thermische Energie des Wassers bestimmen
- Aufbau von Stromkreisen mit alternativen Elektrizitätsquellen wie Solarzelle, Brennstoffzelle, Windgenerator
- Aufbau von Stromkreisen mit baugleichen Elektromotoren und Generatoren

Außerschulische Lernorte

- Besichtigung eines Kraftwerks (z. B. Kohle, Wind)
- Schülerlabore (z. B. EnerTec)
- Solarpark

Projekte

- Energiedetektive 1: Wofür wird die Energie in unserem Haushalt bzw. unserer Schule aufgewandt?
- Energiedetektive 2: Wo „verliert“ unser Haus bzw. unsere Schule Energie?
- Kraftwerksutopien: Wie sieht unsere Energieversorgung in 100 Jahren aus?
- Energie ernten: Wie sammelt man „freie“ Energie?
- Aufbau eines „Solarparks“ (Ausrichtung, Beleuchtungsstärke, …)
- Gegenüberstellung konventionelles Kraftwerk vs. Solarkraftwerk

Thermodynamik und Klimaphysik — Physik 10

Nachdem die Schülerinnen und Schüler Kenntnisse über die mechanische, die elektrische und die thermische Energie erlangt haben, werden nun die Vorgänge bei der Umwandlung von thermischer Energie in mechanische Energie in einem thermodynamischen System mit den zugehörigen Anwendungen im Alltag thematisiert. Die physikalische Grundlage zur Beschreibung der Vorgänge ist der erste Hauptsatz der Wärmelehre.

Ein anschauliches System zur Demonstration, dass thermische Energie in mechanische Energie umgewandelt werden kann, ist der Heißluftmotor. Im Alltag ist man an kontinuierlichen Bewegungen interessiert. Am Beispiel des Heißluftmotors kann schnell herausgearbeitet werden, dass zur Aufrechterhaltung einer kontinuierlichen Bewegung nach einer Wärmezufuhr auch wieder Wärme abgeführt werden muss.

Im p-V-Diagramm kann der Kreisprozess dargestellt werden, der in einer Wärmekraftmaschine durchlaufen wird. Exemplarisch wird dies hier am Kreisprozess des Heißluftmotors besprochen.

Von besonderem Interesse und auch besonderer Bedeutung ist der Wirkungsgrad einer Wärmekraftmaschine, der eine Aussage über die Effizienz der Maschine macht. An dieser Stelle ist es wichtig zu thematisieren, dass der Wirkungsgrad einer realen Wärmekraftmaschine stets kleiner als 1 ist. Gleichermaßen ist es aber auch wichtig zu betonen, dass der Wirkungsgrad nicht größer als 1 werden kann.

Das Thema Klimaphysik beleuchtet die grundlegenden physikalischen Sachverhalte im Zusammenhang mit dem Treibhauseffekt. Der Themenbereich eignet sich besonders, um die Schülerinnen und Schülern im Rahmen der aktuellen gesellschaftlichen Diskussion zu sensibilisieren und sie im Sinne der Demokratiebildung zu befähigen, sich mit physikalisch fundierten Argumenten an der Diskussion zu beteiligen.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Zustandsänderungen	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• geben für ein thermodynamisches System den ersten Hauptsatz der Wärmelehre an: $\Delta E_{th} = W + Q$, wobei: ΔE_{th}: Änderung der thermischen Energie des Systems, W: mechanische Arbeit, die am System verrichtet wird, Q: Wärme, die dem System zugeführt wird,	• beschreiben einen Versuch, bei dem ein Kolben durch Erwärmung einer abgeschlossenen Luftmenge aus einem Zylinder herausgedrückt wird und durch Abkühlung der Luft wieder in den Zylinder gezogen wird (Heißluftmotor),
• geben an, dass zur Aufrechterhaltung einer kontinuierlichen Bewegung nach einer Wärmezufuhr auch Wärme abgeführt werden muss.	• erklären, dass eine kontinuierliche Bewegung des Kolbens durch abwechselnde Wärmezufuhr und Abkühlung erzeugt werden kann.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• definieren eine Zustandsänderung eines abgeschlossenen Gases, die bei konstantem Volumen erfolgt, als isochor, • geben für eine isochore Zustandsänderung die Änderung der thermischen Energie an: $\Delta E_{th} = Q = c \cdot m \cdot \Delta T$,	• beschreiben zu einer isochoren Zustandsänderung einen Vorgang (z. B. Erwärmung einer mit Luft gefüllten verschlossenen Flasche in der Sonne), • stellen eine isochore Zustandsänderung im p-V-Diagramm dar, • unterscheiden zwischen einer isochoren Erwärmung und einer isochoren Abkühlung,
• definieren eine Zustandsänderung eines abgeschlossenen Gases, die bei konstanter Temperatur erfolgt, als isotherm, • geben für eine isotherme Zustandsänderung an: $\Delta E_{th} = 0 = W + Q$ bzw. $W = -Q$.	• stellen eine isotherme Zustandsänderung im p-V-Diagramm dar und markieren die Fläche, die den Betrag der verrichteten mechanische Arbeit darstellt, • unterscheiden zwischen einer isothermen Expansion ($Q > 0$; $W < 0$) und einer isothermen Kompression ($Q < 0$; $W > 0$), • lösen Aufgaben zu Zustandsänderungen.
Kreisprozesse	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• definieren den Begriff Wärmekraftmaschine/thermodynamische Maschine als eine Maschine, die thermische Energie in mechanische Energie umwandeln kann,	
• geben an, dass das einmalige Durchlaufen des Stirling'schen Kreisprozesses insgesamt dazu führt, dass die von einem Wärmebad aufgenommene Wärme Q_{zu} umgewandelt wird in mechanische Arbeit W und Wärme Q_{ab}, die an die (kalte) Umgebung abgegeben wird.	• beschreiben den prinzipiellen Aufbau eines Stirlingmotors und beschreiben den Ablauf in Phasen, • beschreiben den Stirling'schen Kreisprozess vereinfacht durch die folgenden durch vier Zustandsänderungen: ○ isochore Erwärmung, ○ isotherme Expansion, ○ isochore Abkühlung, ○ isotherme Kompression, • stellen die vier Phasen des Stirling'schen Kreisprozesses im p-V-Diagramm dar.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
	• leiten den folgenden Ausdruck für den (realen) Wirkungsgrad einer Wärmekraftmaschine her: $\eta_{real} = \frac{E_{nutz}}{E_{zu}} = \frac{E_{zu}-E_{ab}}{E_{zu}} = 1 - \frac{E_{ab}}{E_{zu}}$,
• geben an, dass für den idealen Wirkungsgrad einer Wärmekraftmaschine gilt: $\eta_{ideal} = 1 - \frac{T_{Min}}{T_{Max}}$, wobei T_{Max} die (Kelvin-)Temperatur des oberen Niveaus ist und T_{Min} die Temperatur des unteren Niveaus,	• begründen, dass bei einer Wärmekraftmaschine gilt: $\eta_{real} < 1$,
• nennen Anwendungsbereiche von Wärmekraftmaschinen,	• recherchieren verschiedene Arten von Wärmekraftmaschinen, • recherchieren Wirkungsgrade von Wärmekraftmaschinen,
• geben an, dass das einmalige Durchlaufen des umgekehrten Stirling'schen Kreisprozesses insgesamt dazu führt, dass die von einem Kältebad aufgenommene Wärme Q_{zu} unter Zufuhr von mechanischer Arbeit W in Wärme Q_{ab} umgewandelt wird, die an die (warme) Umgebung abgegeben wird und geben an, dass der Stirlingmotor dann als Kältemaschine (Wärmepumpe) wirkt.	• identifizieren in einem vereinfachten p-V-Diagramm zum umgekehrten Stirling'schen Kreisprozess die folgenden vier Zustandsänderungen: ○ isotherme Kompression, ○ isochore Abkühlung, ○ isotherme Expansion, ○ isochore Erwärmung, • bewerten unter Berücksichtigung fachlicher und überfachlicher Perspektiven die Eignung von Wärmepumpen bei der Heizung von Wohnhäusern, • lösen Aufgaben zu Kreisprozessen.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Klimaphysik	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• geben an, dass alle Körper aufgrund ihrer Temperatur elektromagnetische Wellen aussenden (Emission) und dass diese umso kurzwelliger ist, je höher die Temperatur des strahlenden Körpers ist, • geben an, dass die Atmosphäre der Erde (insbesondere CO_2, Methan und Wolken) einen großen Teil der IR-Strahlung absorbieren kann, aber nur wenig optische Strahlung und langwellige UV-Strahlung,	• recherchieren Temperaturbereiche von Körpern, die optische Strahlung, Infrarotstrahlung und ultraviolette Strahlung emittieren,
	• beschreiben das Rückstrahlvermögen der Erde und dessen Einflussfaktoren (z. B. Rückstrahlvermögen von Schneeflächen im Vergleich zu schneefreier Erde), • beschreiben den Strahlungshaushalt der Erde und den natürlichen Treibhauseffekt der Erde, • recherchieren auf das Wirken des Menschen zurückzuführende Einflussfaktoren auf den Treibhauseffekt (anthropogener Treibhauseffekt),
• geben an, dass die Emission von CO_2 in die Atmosphäre ein wesentlicher Einflussfaktor für den Treibhauseffekt ist.	• recherchieren den Begriff Kippelemente im Kontext des Klimawandels und nennen Beispiele, • lösen Aufgaben zur Klimaphysik.
Berufe aus den Bereichen Thermodynamik und Klimaphysik	
	Die Schülerinnen und Schüler
	• recherchieren Berufe bzw. Berufsfelder und Berufsbiografien mit Bezug zu den Themen Thermodynamik und Klimaphysik.

Hinweise zum Sprachsensiblen Fachunterricht

Fachwortschatz:

(Hinweis: Fachbegriffe sind immer unter Verwendung des Artikels und in Singular und Plural anzugeben.)

Thermodynamisches System, Hauptsatz der Wärmelehre, Kolben, Zylinder, Heißluftmotor, Wärmezufuhr, Zustandsänderung, isochor, isotherm, Stempel, Wärmebad, Expansion, Kompression, Kreisprozess,

Wärmekraftmaschine, Stirlingmotor, Stirling'scher Kreisprozess, Kältebad, Wärmepumpe, Kältemaschine,

Emission, elektromagnetische Welle, CO_2, Methan, kurzwellig, langwellig, Rückstrahlvermögen, Treibhauseffekt, Kippelement, Atmosphäre, Strahlungshaushalt, Einflussfaktoren, anthropogen.



„Die Zustandsänderung ist isochor."

„Die Formel für die Änderung der thermischen Energie lautet: …"

„Die Atmosphäre absorbiert Infrarotstrahlung."



„Der Wirkungsgrad einer realen Wärmekraftmaschine ist immer kleiner als 1."

„Beim Stirling'schen Kreisprozess finden vereinfacht vier Zustandsänderungen statt."

„Alle Körper senden aufgrund ihrer Temperatur elektromagnetische Wellen aus."



„Eine kontinuierliche Bewegung kann nur durch abwechselnde Wärmezufuhr und Abkühlung erzeugt werden."

„Zur Aufrechterhaltung einer kontinuierlichen Bewegung muss nach einer Wärmezufuhr wieder Wärme entzogen werden."

„Die Atmosphäre der Erde kann einen großen Teil der IR-Strahlung absorbieren."



„Eine Wärmekraftmaschine Maschine ist eine Maschine, die thermische Energie in mechanische Energie umwandeln kann."

„Eine Zustandsänderung eines abgeschlossenen Gases, die bei konstantem Volumen erfolgt, heißt isochor."

„Unter dem anthropogenen Treibhauseffekt versteht man den Anteil des Treibhauseffektes, der auf das Wirken des Menschen zurückzuführen ist."

Hinweise

Allgemeine Hinweise

- Begrifflichkeiten: Wirkungsgrad bei Wärmekraftmaschinen bzw. Leistungszahl bei Wärmepumpen
- Hier sollte das Missverständnis detailliert besprochen werden, nach dem einer Wärmepumpe (als Wärmekraftmaschine) oft ein Wirkungsgrad größer als 1 zugewiesen wird, da bei deren Betrieb durch einen Einsatz von z. B. 1 kWh elektrischer Energie eine Wärmemenge von 4 kWh zur Verfügung gestellt werden kann. Bei diesem Prozess wird jedoch nicht Energie erzeugt, sondern es wird Energie von einem Reservoir in ein anderes transportiert („gepumpt“). Korrekt wäre, dass eine solche Wärmepumpe die Leistungszahl 4 hat.
- Die Leistungszahl einer Wärmepumpe hängt von den Betriebsbedingungen ab (wie z. B. Außentemperatur).
- Klimaphysik:
  - Messung der CO_2-Konzentration seit 1953
  - Blick in die Vergangenheit: Messung der CO_2-Konzentration in Eisbohrkernen und Nachweis der Korrelation mit dem Verlauf der Durchschnittstemperatur
  - Entdeckung des Treibhauseffekts durch Horace Bénédict de Saussure und Joseph Fourier
  - Zweckmäßige bzw. nichtzweckmäßige Modelle zur Erklärung des Einflusses des CO_2-Gehalts der Atmosphäre auf die Durchschnittstemperatur durch Tyndall, Arrhenius bzw. Angström
  - Rückkopplungseffekte (Eis-Albedo-Rückkopplung)
- Umweltproblematik beim Abbau seltener Erden
- Deutlich geringerer Energiebedarf bei LEDs im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen

Fächerübergreifende und fächerverbindende Bezüge

- Mathematik: graphische Darstellung von funktionalen Zusammenhängen
- Geschichte: Bedeutung thermodynamischer Maschinen für die Industrialisierung
- Geschichte: Verwendung des Wirkungsgrades als zweckmäßige Größe für den Vergleich der Effektivität verschiedener Wärmekraftmaschinen
- Chemie: Chemische Umwandlungen bei Verbrennungsprozessen
- Informatik: Simulation und Modellierung thermodynamischer Prozesse

Hinweise

Zusätzliche geeignete (Schüler-)Experimente

- Abschließen von Luft in einer Glasflasche durch einen Luftballon und Erwärmung der abgeschlossenen Luft in einem Wasserbad als Beispiel für eine nahezu isobare Zustandsänderung
- Untersuchung von Transmission und Reflexion verschiedener Arten elektromagnetischer Strahlung (sichtbares Licht, IR-Strahlung) bei unterschiedlichen Materialien (Glasscheibe, Luftballonhülle, …) mit einer Wärmebildkamera
- Untersuchung der Emission von Strahlung durch einen Körper abhängig von dessen Temperatur mit einer Wärmebildkamera

Außerschulische Lernorte

- Technik Museum Speyer
- Besichtigung eines Wärmekraftwerks

Projekte

- Betrieb eines Stirlingmotors mit Hilfe von Sonnenenergie und experimentelle Ermittlung des Wirkungsgrades

Ionisierende Strahlung — Physik 10

Das Themenfeld ionisierende Strahlung muss durch die Vorgaben der Bildungsstandards für das Fach Physik im Hinblick auf den Mittleren Schulabschluss bereits in der Mittelstufe angesprochen werden. Da zu diesem Zeitpunkt noch einige notwendige Kenntnisse fehlen, wird in Klassenstufe 10 ein Vorgehen auf phänomenologischer Basis gewählt. Dabei liegt der Fokus auf der Tatsache, dass es Kerne gibt, die instabil sind. Diese Atomarten nennt man radioaktiv. Die Kerne senden bei ihrem Zerfall ionisierende Strahlung aus. Der Unterschied zwischen den Begriffen „Radioaktivität“ und „ionisierende Strahlung“ sollte deutlich herausgestellt werden, da diese Begriffe im Alltag häufig verwechselt werden. Die exakten Vorgänge im Kern, Kernreaktionsgleichungen und physikalische Erklärungen des Zerfalls werden erst in der Einführungsphase genauer betrachtet. Auch die Unterscheidung der einzelnen Strahlungsarten ist hier nicht zwingend notwendig.

Motivierend ist die Anwendung der ionisierenden Strahlung in der Medizin. Gleichwohl muss an dieser Stelle aber auch deutlich die von der ionisierenden Strahlung ausgehende Gesundheitsgefahr angesprochen werden. Damit kann die Möglichkeit und auch Notwendigkeit zur Abschirmung ionisierender Strahlung verknüpft werden.

Im Gegensatz zu den bekannten physikalischen Vorgängen tritt beim Zerfall von Kernen der stochastische Charakter in den Vordergrund. Eine Quantifizierung über das Zerfallsgesetz ist nicht vorgesehen. Gleichwohl können durch den Begriff der Halbwertszeit grobe Vorhersagen getroffen werden. Die Aktivität als Größe zur Angabe der „Stärke“ der Strahlung kann nur qualitativ angesprochen werden.

Das Geiger-Müller-Zählrohr dient als Nachweisgerät für ionisierende Strahlung. Seine Funktionsweise soll aber nicht besprochen werden.

Als weiterer Aspekt ist den Schülerinnen und Schülern das Kernkraftwerk bekannt. An dieser Stelle können im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung Diskussionen über Nutzen und Probleme beim Betrieb eines Kernkraftwerks angestoßen werden.

Beim Umgang mit radioaktiven Präparaten müssen die geltenden Regelungen des Strahlenschutzes unbedingt eingehalten werden. Bei aller gebotenen Vorsicht ist es aber auch die Aufgabe der Physik, unreflektierten Ängsten vor jeder Art von Strahlung, die von radioaktiven Präparaten ausgehen, zu begegnen und sie durch die Fähigkeit zu ersetzen, Strahlendosen in ihrer Wirkung zu beurteilen.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• geben an, ○ dass nicht alle Atomkerne stabil sind, sondern unter Aussendung eines Teilchens in eine andere Atomart zerfallen können (Spontanzerfall), ○ dass man solche Atomarten radioaktiv nennt, ○ dass die von radioaktiven Atomen emittierten Teilchen andere Atome ionisieren können, weshalb man von ionisierender Strahlung spricht, ○ dass die biologische Wirkung ionisierender Strahlung in der Medizin genutzt wird, aber dass ionisierende Strahlung auch zu gesundheitlichen Schäden führen kann.	• recherchieren Beispiele für gesundheitliche Schäden durch ionisierende Strahlung, • recherchieren Beispiele für die medizinische Nutzung ionisierender Strahlung.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• geben an, dass man nicht vorhersagen kann, wann ein radioaktiver Atomkern zerfällt, dass man aber bei einer sehr großen Anzahl von Atomkernen des gleichen Elementes vorhersagen kann, wann die Hälfte der anfangs vorhandenen Kerne zerfallen ist: Halbwertszeit, • definieren die Größe Aktivität, • geben an, dass man ionisierende Strahlung mit einem Geiger-Müller-Zählrohr nachweisen kann, • definieren die Zählrate eines Geiger-Müller-Zählrohres,	
• geben an, dass ionisierende Strahlung insbesondere von Elementen mit schweren Atomkernen (z. B. Blei) absorbiert wird (Absorption),	• beschreiben einen Versuch zur Untersuchung der abschirmenden Wirkung verschiedener Materialien für ionisierende Strahlung mit einem Geiger-Müller-Zählrohr,
• geben an, dass auch Kernkraftwerke, bei denen thermische Energie durch die Spaltung schwerer Atomkerne in zwei mittelschwere Atomkerne (Kernspaltung) freigesetzt wird, zu den Wärmekraftwerken zählen, • geben an, dass für die Zukunft Wärmekraftwerke geplant sind, die thermische Energie aus der Fusion leichter Atomkerne zu mittelschweren Atomkernen (Kernfusion) gewinnen, • geben drei typische Kernumwandlungen an: ○ Spontanzerfall, ○ Kernspaltung, ○ Kernfusion.	• recherchieren/diskutieren Probleme und Konzepte der Lagerung/Endlagerung radioaktiver Abfälle, die beim Betrieb eines Kernkraftwerks entstehen.
Berufe aus den Bereichen Radioaktivität und ionisierende Strahlung	
	Die Schülerinnen und Schüler • recherchieren Berufe bzw. Berufsfelder und Berufsbiografien mit Bezug zum Thema Radioaktivität und ionisierende Strahlung.

Hinweise zum Sprachsensiblen Fachunterricht

Fachwortschatz:

(Hinweis: Fachbegriffe sind immer unter Verwendung des Artikels und in Singular und Plural anzugeben.)

ionisierende Strahlung, stabil, Aussendung, Atomart, zerfallen, Spontanzerfall, radioaktiv, emittieren, ionisieren, biologische Wirkung, gesundheitlichen Schäden, medizinische Nutzung, Element, Halbwertszeit, Aktivität, Geiger-Müller-Zählrohr, Zählrate, absorbieren, abschirmenden Wirkung,

Kernkraftwerk, Spaltung, schwerer Atomkerne, mittelschwere Atomkerne, Fusion leichter Atomkerne, Endlagerung radioaktiver Abfälle



„Kernkraftwerke erzeugen Strom."

„Radioaktive Atomkerne zerfallen."



„Radioaktive Atome senden Teilchen aus."

„Ionisierende Strahlung kann man mit einem Geiger-Müller-Zählrohr nachweisen."



„Die abschirmende Wirkung verschiedener Materialien für ionisierende Strahlung kann mit einem Geiger-Müller-Zählrohr untersucht werden."

„Man kann nicht vorhersagen kann, wann ein radioaktiver Atomkern zerfällt."



„Man kann bei einer sehr großen Anzahl von Atomkernen des gleichen Elementes vorhersagen, wann die Hälfte der anfangs vorhandenen Kerne zerfallen ist."

„Die Zählrate n ist der Quotient aus der Anzahl N der Zählereignisse und der Zeit t, während der diese gezählt werden: $n = \frac{N}{t}$."

Hinweise

Allgemeine Hinweise

- Castor-Transporte
- Ionisierende Strahlung: Teilchenstrahlung, Gammastrahlung, Röntgenstrahlung, UV-Strahlung
- H. Becquerel: Schwärzung eines verpackten Fotofilms durch Uransalze
- Quellen ionisierender Strahlung:
  - Natürliche (Boden, Nahrung, Gammastrahlung, Radon)
  - Künstliche (Reaktormüll/-unfälle, Medizin, Kernwaffentests, Flüge)
- Verhaltensregeln (Abstand erhöhen, Aufenthaltszeit verkürzen, Aktivität vermindern, Abschirmung verstärken, Aufnahme vermeiden)

Geeignete Kontexte:

- Strahlenbelastung am Arbeitsplatz (z. B. Flugpersonal, Röntgendiagnostik)
- Anwendungen ionisierender Strahlung: Medizin (Diagnostik, Krebstherapie), Technik (Werkstoffprüfung, Lebensmitteltechnik), Archäologie (C14-Methode)

Hinweise

Fachübergreifende und fächerverbindende Bezüge

- Politik: Diskussion zur zukünftigen Energieversorgung mit bzw. ohne Nutzung von Kernkraftwerken, Zwischen- und Endlagerung des radioaktiven Mülls

Zusätzliche geeignete (Schüler-)Experimente

- Zählraten in Abhängigkeit vom Abstand zur Strahlungsquelle

Außerschulische Lernorte

- Anlagen zur Strahlentherapie und bildgebenden Verfahren mit ionisierenden Strahlen in der Medizin
- Labore zur Qualitätssicherung in Stahlbau- und Schweißbetrieben

Projekte

- Aktivitätsverlauf in Deutschland und weltweit und Untersuchung der Einflussfaktoren (z. B. Atomwaffentests) z. B. über Messdaten des Bundesamtes für Strahlenschutz
- Recherchen:
  - zur mittleren Strahlenbelastung pro Jahr im Alltag (in mSv),
  - zu zusätzlichen Belastungen durch einmalige Ereignisse (in mSv).

Im naturwissenschaftlichen Zweig sieht der Lehrplan verpflichtend ein Wahlthema oder Praktikum im Umfang von 25 % der Gesamtstunden vor.

Der Lehrplan enthält drei ausgearbeitete Wahlthemen und macht Vorschläge zu weiteren Wahlthemen und Praktika. Darüber hinaus können eigene Wahlthemen und Praktika entwickelt werden, wobei auch auf die Interessen der Schülerinnen und Schüler eingegangen werden kann. Die inhalts- und prozessbezogenen Kompetenzerwartungen für eigene Wahlthemen oder Praktika sind von der Lehrkraft zu formulieren. Das Wahlthema kann auch als Praktikum oder Projekt angelegt sein.

Das Praktikum kann genutzt werden, um die in Klassenstufe 10 behandelten Themen zu wiederholen und anhand geeigneter Problemstellungen zu vertiefen. Dabei ist es ggf. sinnvoll, dass die Schülerinnen und Schüler verschiedene Problemstellungen bearbeiten.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Astronomie (Wahlthema - Vorschlag 1)	
Weltbilder	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• beschreiben das geozentrische und das heliozentrische Weltbild.	
Himmelsbeobachtungen	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• beschreiben ein astronomisches Koordinatensystem (z. B. Horizontalsystem, Äquatorialsystem) zur Angabe der Koordinaten eines Himmelskörpers.	• recherchieren die Koordinaten von Planeten.
• definieren den Begriff Sternbild,	• bauen eine drehbare Sternkarte, • nutzen eine drehbare Sternkarte zum Lösen von Aufgaben, z. B. Bestimmung zirkumpolarer Sternbilder, Bestimmung von Auf- und Untergangszeiten von Himmelskörpern,
• definieren die Begriffe astronomische Einheit und Lichtjahr.	• erläutern das Prinzip der Parallaxenmethode zur Bestimmung der Entfernung von Himmelsobjekten, • recherchieren Entfernungen bestimmter Sterne eines Sternbildes zur Erde und begründen damit, dass die Sterne eines Sternbildes nur scheinbar zusammengehören.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• bezeichnen die von uns von einem Stern wahrgenommene Helligkeit als scheinbare Helligkeit: ○ Einheit: 1 mag (Magnitude) ○ Scheinbare Helligkeit des Sterns Wega: 0 mag, • geben an, dass die scheinbare Helligkeit eines Sterns von seiner Temperatur, seiner Oberflächengröße und seiner Entfernung zum Beobachtungsort abhängig ist,	• geben an, dass bei einer Verdopplung der Entfernung zu einem Stern die auf eine Fläche auftreffende Leistung auf ein Viertel zurückgeht, und planen einen Versuch zur Bestätigung dieses Zusammenhangs,
• geben an, dass mit Hilfe der scheinbaren Helligkeit Entfernungsbestimmungen möglich sind.	• recherchieren scheinbare Helligkeiten ausgewählter Himmelsobjekte, • vergleichen die scheinbaren Helligkeiten zweier Himmelobjekte, z. B. unsere Sonne und Tau Ceti (sonnenähnlicher Stern) oder Wega und Rigel (Sterne mit nahezu gleicher scheinbarer Helligkeit).
Aufbau und Einordnung des Sonnensystems	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• beschreiben den Aufbau unseres Sonnensystems und beschreiben im heliozentrischen Weltbild die Bewegung der Planeten. • beschreiben die Position unseres Sonnensystems in unserer Galaxie.	• erklären Änderungen der scheinbaren Helligkeiten von Planeten z. B. Venus oder Mars bei der Bewegung um die Sonne. • erläutern die Bezeichnungen Morgen- bzw. Abendstern für die Planeten Venus und Merkur.
Kepler’sche Gesetze	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• formulieren die drei Kepler’schen Gesetze.	• bestätigen die Gültigkeit des dritten Kepler’schen Gesetzes mit Hilfe von Messdaten, • lösen einfache Aufgaben zu den Kepler’schen Gesetzen.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Transistoren in der Informationstechnik (Wahlthema - Vorschlag 2)	
Bipolartransistoren	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• bezeichnen ein Bauelement mit drei sich abwechselnden n- und p-dotierten Halbleiterschichten als Transistor (genauer: Bipolartransistor), • benennen die drei Anschlüsse eines Transistors mit den Begriffen Emitter, Basis und Kollektor.	• vergleichen den Transistor mit einer Schaltung bestehend aus zwei gegeneinander geschalteten Halbleiterdioden, • zeichnen das Schaltbild einer Emitterschaltung, • messen die Kollektorstromstärke I_C in Abhängigkeit von der Basisstromstärke I_B und protokollieren das Ergebnis in Form eines $I_C(I_B)$-Diagramms und folgern: Durch einen Basisstrom mit geringer Stromstärke wird ein Kollektorstrom mit einer um ein Vielfaches größeren Stromstärke hervorgerufen. • untersuchen in einem qualitativen Versuch den Einfluss der Basis-Emitter-Spannung U_{BE} auf das Schaltverhalten eines Transistors und folgern: ○ Liegt die Spannung U_{BE} über einer Schwellenspannung, so fließt ein Basisstrom und somit auch ein Kollektorstrom. ○ Ein Transistor kann als elektronischer Schalter verwendet werden. • erklären die Funktionsweise eines n-p-n-Transistors als Schalter, • verwenden Simulationsprogramme zur Veranschaulichung der Funktionsweise eines Transistors als Schalter.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Logische Schaltungen mit Transistoren	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• geben an, dass man in logischen Schaltungen für alle Spannungen einen gemeinsamen Bezugspunkt wählt, den man Ground (GND) nennt, • geben an, dass man als Ground meist den Minuspol der Versorgungsspannung wählt,	
• geben an, dass logische Schaltungen nur die beiden Signale LOW (0) und HIGH (1) verwenden, • geben an, dass LOW nahe bei 0 V liegt und HIGH nahe bei der Versorgungsspannung (VCC) liegt,	• zeichnen das Schaltbild einer Pull-up- oder einer Pull-down-Schaltung aus einem Widerstand und einem Schalter zur Erzeugung der Signale HIGH und LOW an einem Signaleingang, bauen diese auf und überprüfen deren Funktion, • erklären die Funktionsweise einer Pull-up- bzw. Pull-down-Schaltung, • zeichnen das Schaltbild einer einfachen Inverterschaltung aus einem Transistor in Emitterschaltung, an dessen Basis-Vorwiderstand eine Pull-up- oder Pull-down-Schaltung mit Taster zur Erzeugung des Eingangssignals (U_{in}) liegt und die als Ausgangssignal (U_{out}) die Kollektor-Emitter-Spannung ausgibt, • bauen eine Inverterschaltung auf und folgern die folgende Übertragungstabelle: U_{out} (0) = 1 und U_{out} (1) = 0, und begründen damit die Wirkungsweise der Schaltung als Inverter, • erklären die Funktionsweise der Inverterschaltung,
• bezeichnen ein NAND-Gatter als Bauteil mit der folgenden Übertragungstabelle: ○ U_{out} (x,y) = 0, falls x = y = 1, ○ U_{out} (x,y) = 1 sonst.	• bauen eine Schaltung zu einem NAND-Gatter (z. B. SN 7400) gemäß Schaltplan auf und bestimmen experimentell die Übertragungstabelle,

Wahlthema oder Praktikum	Physik 10

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• bezeichnen ein AND-Gatter als Bauteil mit der folgenden Übertragungstabelle: ○ U_{out} (x,y) = 1, falls x = y = 1, ○ U_{out} (x,y) = 0 sonst.	• entwickeln aus einem Inverter und einem NAND-Gatter eine Schaltung, die ein AND-Gatter realisiert,
• geben an, dass man ein Flipflop in der Datenverarbeitung als 1 Bit Speicherbaustein verwendet.	• bauen die Schaltung zu einem Flipflop gemäß Schaltplan auf und bestimmen experimentell die Übertragungstabelle, • folgern aus der Übertragungstabelle, dass ○ ein Flipflop zwei stabile Zustände besitzt (0, 1) und ○ man ein Flipflop setzen (Zustand 1 einstellen) und rücksetzen (Zustand 0 einstellen) kann durch kurzeitiges Verbinden der entsprechenden Eingänge mit Ground (0).

Kompetenzerwartungen

Energiebedarf von Autos (Wahlthema - Vorschlag 3)

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• geben an, dass die folgenden vier Aspekte den Energiebedarf eines Autos festlegen: ○ Beschleunigungsvorgänge, ○ Luftwiderstand, ○ Rollwiderstand, ○ Motoreffizienz,	
• geben an, dass in einem Liter Benzin die Energiemenge 9 kWh gespeichert ist.	• begründen, dass die Motoreffizienz bei einer Autobahnfahrt besser als bei einer Stadtfahrt ist und gegeben die folgenden Wirkungsgrade an: ○ Autobahnfahrt: $\eta = 0{,}35$, ○ Stadtfahrt: $\eta = 0{,}17$ • schätzen den Energiebedarf und den Benzinverbrauch für eine Stadtfahrt und eine Autobahnfahrt bei gleicher Streckenlänge ab, indem sie die folgenden Aspekte betrachten: ○ Energiebedarf für Beschleunigungsvorgänge, ○ Energiebedarf aufgrund des Luftwiderstands, ○ Energiebedarf aufgrund des Rollwiderstands, ○ Berücksichtigung der Motoreffizienz, • diskutieren Optionen, um den Energiebedarf von Autos zu senken, z. B. Gewichtsreduktion, Verringerung der Geschwindigkeit, Verringerung des Luftwiderstands, Verringerung des Rollwiderstands, Erhöhung der Motoreffizienz und bewerten den Nutzen und Realisierungsmöglichkeiten.

Beispiele für freie Wahlthemen oder Praktika

Elektromagnetische Wechselwirkung

- Bau verschiedener Typen von Elektromotoren
- Bau eines Lautsprechers
- Bau eines induktiven Sensors für ein Fahrrad zur Ermittlung der Geschwindigkeit

Elektrische Energieversorgung

- Ermittlung des Wirkungsgrads eines Generators/Elektromotors (z. B. DynaMot)
- Bau eines Sonnenofens und Ermittlung des Wirkungsgrades

Thermodynamik und Klimaphysik

- Bau eines Stirlingmotors
- Verschiedene Bauweisen von Stirlingmotoren
- Verschiedene Typen von Verbrennungsmotoren
- Aufbau und Funktionsweise eines Kühlschranks
- Funktionsweise eines Düsentriebwerks und eines Raketenantriebs
- Untersuchung des Einstellens eines Strahlungsgleichgewichts auf einem Planeten bei Bestrahlung durch eine Sonne mit einem Modellversuch
- Untersuchung des Absorptionsverhaltens von CO_2 in Abhängigkeit von der Frequenz des eingestrahlten Lichtes

Transistoren und Sensorschaltungen

- Sensorschaltungen beim Auto
- Elektrische Temperaturmessung bei Heizungsanlagen
- Bau eines Transistorradios
- Bau einer Wetterstation

Transistoren in der Informationstechnik

- Anwendungen eines astabilen Multivibrators in der Technik (z. B. Tongenerator, Blinkschaltung, Taktgeber bei Computern)
- Rückkopplungsschaltungen mit logischen Bauteilen, z. B.
  - Schaltung zum Halten eines Wasserspiegels zwischen zwei vorgegebenen Niveaus
  - Geschicklichkeitsspiel „Der heiße Draht“
  - Schaltung für eine Alarmanlage
- Analog-Digital-Wandlung: Mit Hilfe eines sich entladenden Kondensators lässt sich ein analoges Signal, z. B. eine Spannung, in ein digitales Signal, z. B. die Anzeige eines Binärzählers, umwandeln.

Beispiele für freie Wahlthemen oder Praktika

- Pulsweitenmodulation: Mit Hilfe eines sich entladenden Kondensators und eines Potentiometers lässt sich eine Rechteckspannung so verändern, dass ein High-Signal für eine einstellbare Zeit während einer Periode der Rechteckspannung vorliegt.
- Digitale Datenspeicherung bei Computern
- Digitale Messwerterfassung
- Alarmanlagen
- Schaltungen zum energieeffizienten Dimmen von Lampen
- Digitale Messgeräte, z. B. digitales Voltmeter, digitales Thermometer
- Bau eines astabilen Multivibrators gemäß Schaltplan aus Transistoren, Widerständen, Kondensatoren und LEDs
- Bau eines Binär-Dezimal-Decoders: Umwandlung einer zwei Bit-Binärzahl in eine Dezimalzahl (0 - 3)
- Prinzip der digitale Temperaturmessung: Mit einer Kondensatorentladungsschaltung, die einen temperaturabhängigen Widerstand enthält und einem Messwerterfassungssystem lassen sich Temperaturen unterscheiden.
- Prinzip der digitalen Belichtungsmessung: Mit einer Kondensatorentladungsschaltung, die einen lichtabhängigen Widerstand enthält und einem Messwerterfassungssystem lassen sich Lichtintensitäten unterscheiden.
- Aufbau einer Blinkschaltung
- Bau eines Rechners aus Gattern
- Mikroprozessorprogrammierung: Realisierung einer Wetterstation, Ultraschallentfernungsmessung, Realisierung eines Lichtsensors, Bau eines Roboters

Anhang

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
ableiten	auf der Grundlage von Erkenntnissen oder Daten sachgerechte Schlüsse ziehen
abschätzen	durch begründete Überlegungen Größenwerte angeben
analysieren	wichtige Bestandteile, Eigenschaften oder Zusammenhänge auf eine bestimmte Fragestellung hin herausarbeiten
aufstellen, formulieren	Gleichungen (Wort- oder Formelgleichungen) entwickeln
Hypothesen aufstellen	eine Vermutung über einen unbekannten Sachverhalt formulieren, die fachlich fundiert begründet wird
angeben, nennen	Formeln, Regeln, Sachverhalte, Begriffe oder Daten ohne Erläuterung aufzählen bzw. wiedergeben
auswerten	Beobachtungen, Daten, Einzelergebnisse oder Informationen in einen Zusammenhang stellen und daraus Schlussfolgerungen ziehen
begründen	Gründe oder Argumente für eine Vorgehensweise oder einen Sachverhalt nachvollziehbar darstellen
berechnen	Die Berechnung ist ausgehend von einem Ansatz darzustellen.
beschreiben	Beobachtungen, Strukturen, Sachverhalte, Methoden, Verfahren oder Zusammenhänge strukturiert und unter Verwendung der Fachsprache formulieren
beurteilen	Das zu fällende Sachurteil ist mithilfe fachlicher Kriterien zu begründen.
bewerten	Das zu fällende Werturteil ist unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Werte und Normen zu begründen.
darstellen	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und unter Verwendung der Fachsprache formulieren, auch mithilfe von Zeichnungen und Tabellen
diskutieren	Argumente zu einer Aussage oder These einander gegenüberstellen und abwägen

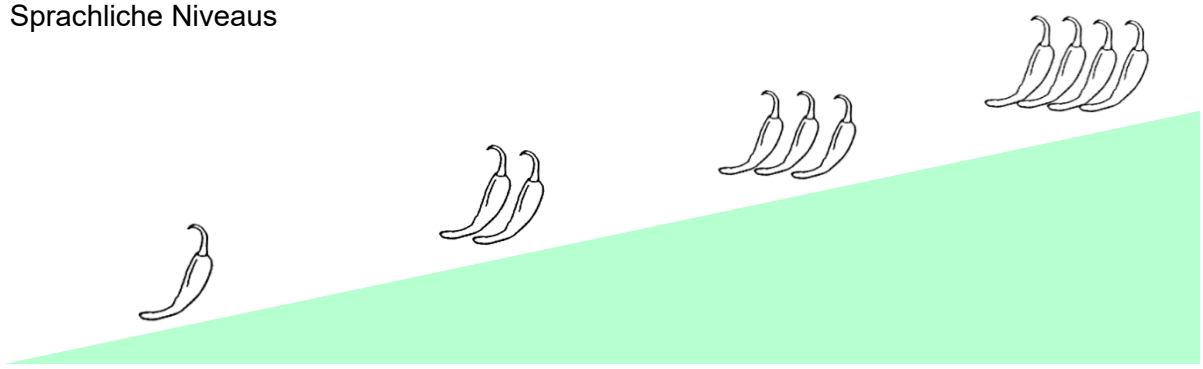
Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich machen, indem man ihn auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten zurückführt
erläutern	einen Sachverhalt veranschaulichend darstellen und durch zusätzliche Informationen verständlich machen
ermitteln	ein Ergebnis oder einen Zusammenhang rechnerisch, grafisch oder experimentell bestimmen
herleiten	mithilfe bekannter Gesetzmäßigkeiten einen Zusammenhang zwischen physikalischen Größen herstellen
interpretieren, deuten	naturwissenschaftliche Ergebnisse, Beschreibungen und Annahmen vor dem Hintergrund einer Fragestellung oder Hypothese in einen nachvollziehbaren Zusammenhang bringen
ordnen	Begriffe oder Gegenstände auf der Grundlage bestimmter Merkmale systematisch einteilen
planen	zu einem vorgegebenen Problem (auch experimentelle) Lösungswege entwickeln und dokumentieren
skizzieren	Sachverhalte, Prozesse, Strukturen oder Ergebnisse übersichtlich grafisch darstellen
untersuchen	Sachverhalte oder Phänomene mithilfe fachspezifischer Arbeitsweisen erschließen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriteriengeleitet herausarbeiten
zeichnen	Objekte grafisch exakt darstellen

Sprachsensibler Fachunterricht: Sprachniveaus

Die Sprachniveaus des sprachsensiblen Fachunterrichts werden durch eine, zwei, drei oder vier Chilischoten symbolisiert. Die Niveaus umfassen die Bereiche Wortschatz, Formenlehre und Satzbau. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Wortschatz und Formen. Sprachliche Herausforderungen können unabhängig voneinander in allen Bereichen liegen.

- Eine Chilischote symbolisiert ein basales sprachliches Niveau. Dieses ist gekennzeichnet durch alltagssprachlichen Wortschatz, Ich- und Du-Formen sowie einfache Satzkonstruktionen (Hauptsätze).
- Zwei Chilischoten zeigen ein leicht fortgeschrittenes sprachliches Niveau an. Dieses umfasst alltagssprachlichen und in Ansätzen auch bildungssprachlichen Wortschatz. Fachsprache wird in wenigen Einzelfällen genutzt. Imperativ-Formen und zusammengesetzte Verben kommen vor. Charakteristisch sind ein Verbalstil sowie einfache Konstruktionen mit Haupt- und Nebensatz.
- Drei Chilischoten stehen für ein deutlich fortgeschrittenes bildungssprachliches Niveau. Der Wortschatz ist teilweise bildungssprachlich. Fachsprache wird in Ansätzen genutzt. Verwendet wird auch die Man-Form. Kennzeichnend sind Formulierungen, die teilweise einen Nominalstil enthalten, sowie komplexere Satzkonstruktionen (z. B. Einschübe, mehrere Nebensätze).
- Vier Chilischoten kennzeichnen eine umfassend entwickelte Bildungssprache. Der Wortschatz ist durchgängig bildungssprachlich mit hohen fachsprachlichen Anteilen. Passiv-Formen werden genutzt. Kennzeichnend sind ein Nominalstil sowie sehr komplexe Satzkonstruktionen (z. B. Schachtelsätze).

Sprachliche Niveaus



Basales Sprachniveau: **Schwerpunkt Alltagssprache**	**Leicht fortgeschrittenes Sprachniveau:** **von der Alltagssprache zur Bildungssprache**	**Fortgeschrittenes bildungssprachliches Niveau:** **Schwerpunkt Bildungssprache**	**Umfassendes bildungssprachliches Niveau:** **Schwerpunkt Bildungssprache**
Wortschatz*			
brauchen / nehmen	benötigen / bereitstellen / hinzufügen		

es gibt / ich sehe, dass	ich vermute, dass / ich denke, dass / es geht um	meine Vermutung ist / ich nehme an, dass / ich bin der Meinung, dass	
der Balken / das Schaubild zeigt … viel / wenig / hoch / tief	der Balken steht für / das Thema des Schaubilds ist mehr / weniger / höher / niedriger am meisten / am wenigsten / am höchsten / am niedrigsten / doppelt so groß / halb so viel	die Werte steigen / auf dem Schaubild sieht man	mit Hilfe des Balkens kann man … erkennen / die Werte stagnieren / es wird dargestellt, dass
Zeit: als Erstes / zuerst / dann / danach / später / zum/am Schluss Grund: weil / also Zweck: damit Art und Weise: dazu / also Gegensatz: aber	Zeit: anschließend / dabei Grund: deswegen / deshalb / darum / denn / da Zweck: so dass / dafür / dazu Art und Weise: dadurch Gegensatz: trotzdem / sondern	Zeit: während / zunächst / zuletzt / schließlich Grund: folglich Zweck: um … zu … Bedingung: wenn …, dann … / falls Gegensatz: obwohl / allerdings	Zeit: bevor / nachdem Art und Weise: indem Gegensatz: jedoch / dennoch / trotz
Formen*			
Ich-Form Du-Form Infinitiv	Imperativ zusammengesetzte Verben	Man-Form	Passiv
Satzbau*			
Hauptsatz	einfache Hauptsatz-Nebensatz-Konstruktionen	komplexe Satzkonstruktionen (z. B. Einschübe, mehrere Nebensätze) Nominalstil	sehr komplexe Satzkonstruktionen (z. B. Schachtelsätze)

*Die aufgeführten Chunks sind nicht ausschließlich, sondern als niveaubeschreibende Beispiele zu verstehen.

Die Darstellung der vier Sprachniveaus ermöglicht Lehrkräften, die sprachlichen Erwartungen für einzelne Lernende oder Gruppen gezielt zu differenzieren. Sie ermöglichen es, einen realistischen Erwartungshorizont zu Sprachrezeption und –produktion der Schülerinnen und Schüler zu entwickeln und können damit zum Beispiel auch für die konkrete Unterrichtsvor- und -nachbereitung bzw. die Erstellung von Leistungsnachweisen genutzt werden. Die Übersichtstabellen erleichtern auch die vorbereitenden Absprachen zwischen Sprachförder- und Fachlehrkräften.